

Relatório técnico do caso dam-break laminar

OpenFOAM, POD, SAE e identificação dinâmica SINDy

Análise dos códigos e resultados armazenados no caso

28 de setembro de 2026

Resumo

Este relatório documenta o caso dam-break laminar calculado com OpenFOAM 13, sua redução por POD e SAE e a identificação dinâmica por POD-SINDy, SAE-SINDy e SAE-POD-SINDy. A POD multivariável com 50 modos preserva 99,62% da energia e apresenta erro global de 6,17%; entretanto, inclui um canal k artificialmente nulo. O SAE comprime cinco canais físicos em oito latentes, mas apresenta forte perda de generalização temporal ($R_{val}^2 = 0,133$). POD-SINDy e SAE-SINDy falham em integração livre. A POD estabilizadora reduz oito latentes para quatro, conserva 90,95% da energia e permite integração livre, com erro relativo 0,634 e $R^2 = 0,598$. O comportamento é relacionado ao papel estabilizador proposto por Lin, Xiao e Fang, sem confundir reconstrução de snapshots com captura da dinâmica.

Sumário

1	Escopo e ressalvas de proveniência	3
2	Modelo de alta fidelidade OpenFOAM	3
2.1	Física, geometria e malha	3
2.2	Discretização e solvers	3
3	POD multivariável	4
4	SAE multivariável	9
5	SINDy e equações descobertas	11
5.1	POD-SINDy	11
5.2	SAE-SINDy	13
5.3	SAE-POD-SINDy: estabilização por POD	15
6	Relação com a POD estabilizadora de Lin, Xiao e Fang	17

7	Pontos positivos, negativos e recomendações	18
8	Conclusão	19
A	Arquivos principais	19

Lista de Figuras

1	Convergência POD.	4
2	Mapa temporal do erro POD. O erro máximo com 50 modos é 0,837, concentrado no fim do intervalo.	5
3	Primeiro modo POD em todos os canais; k é nulo por construção.	5
4	Segundo modo POD.	6
5	Reconstrução POD isolada em $t = 0,25$ s.	7
6	Reconstrução POD isolada em $t = 0,75$ s.	8
7	Diagnóstico SAE.	9
8	Erro relativo de validação.	9
9	Reconstrução SAE isolada em $t = 0,25$ s.	10
10	Reconstrução SAE em $t = 0,75$ s.	10
11	POD-SINDy.	12
12	Campo POD-SINDy em $t = 0,5$ s.	13
13	SAE-SINDy: modelo denso e integração livre malsucedida.	15
14	Diagnóstico do modelo estabilizado.	16
15	Campos da integração livre em $t = 0,5$ s.	16
16	Campos em $t = 1$ s.	17

Lista de Tabelas

1	Parâmetros numéricos OpenFOAM.	3
2	Solução algébrica e acoplamento.	4
3	Energia e erro POD.	4
4	Resultados SAE.	9
5	Métricas SAE-POD-SINDy.	15
6	Representação versus dinâmica.	18

1 Escopo e ressalvas de proveniência

O caso está em

`/home/mlep-pc-ubuntu/OpenFOAM/mlep-pc-ubuntu-13/run/damBreakLaminar10000.`

Foram examinados dicionários OpenFOAM, notebooks, modelos Keras e resultados NPZ/JSON/CSV. Não houve reexecução.

A POD solicita U , α_{water} , p_{rgh} e k . Como uma simulação laminar não grava k , a rotina captura o erro de leitura e insere zeros. Portanto, a dimensão declarada é 11340 (5×2268), mas um quinto dela é canal nulo. Já o SAE usa $U_x, U_y, \alpha_{water}, p_{rgh}, \rho$, com $\rho = \alpha\rho_{water} + (1 - \alpha)\rho_{air}$. Assim, POD e SAE não reduzem exatamente o mesmo estado físico.

2 Modelo de alta fidelidade OpenFOAM

2.1 Física, geometria e malha

O solver `incompressibleVoF` simula água e ar com tensão superficial $0,07 \text{ N m}^{-1}$ e gravidade $(0, -9,81, 0) \text{ m s}^{-2}$. A coluna inicial de água ocupa $0 \leq x \leq 0,1461 \text{ m}$ e $0 \leq y \leq 0,292 \text{ m}$. A água tem $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$, $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$; o ar, $\rho = 1 \text{ kg m}^{-3}$, $\nu = 1,48 \times 10^{-5} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$.

O domínio nominal é $0,584 \times 0,584 \times 0,0146 \text{ m}^3$, dividido em cinco blocos e 2268 células. Há uma célula em z e patches padrão `empty`, caracterizando aproximação bidimensional. Esquerda, direita e fundo são paredes; o topo é atmosfera. O arquivo `momentumTransport` define explicitamente `simulationType laminar`.

2.2 Discretização e solvers

Tabela 1: Parâmetros numéricos OpenFOAM.

Item	Configuração
Tempo	Euler de primeira ordem; $\Delta t = 10^{-4} \text{ s}$ fixo; $0 \leq t \leq 1 \text{ s}$
Saída	todo passo: 10001 snapshots
Gradiente	Gauss linear
Convecção VOF	<code>interfaceCompression</code> <code>vanLeer</code> 1
Convecção de momento	<code>Gauss linearUpwind</code> <code>grad(U)</code>
Difusão	Gauss linear uncorrected
Interpolação/snGrad	linear / uncorrected
Passo adaptativo	desativado; limites de Courant não controlam Δt

Tabela 2: Solução algébrica e acoplamento.

Bloco	Configuração
α_{water}	2 corretores, 1 subciclo; MULES 10 iterações; tolerância linear 10^{-8}
p_{rgh}	PCG/DIC; tolerância 10^{-7} ; relTol=0,05 e zero no final
U	smoothSolver/symGaussSeidel; tolerância 10^{-6}
PIMPLE	1 corretor externo, 3 internos, nenhum não ortogonal; preditor desligado

São positivos o passo pequeno e a elevada resolução de saída. São limitações o esquema temporal de primeira ordem, ausência de controle adaptativo de Courant, uma célula em z e ausência de estudos de malha, passo ou validação experimental.

3 POD multivariável

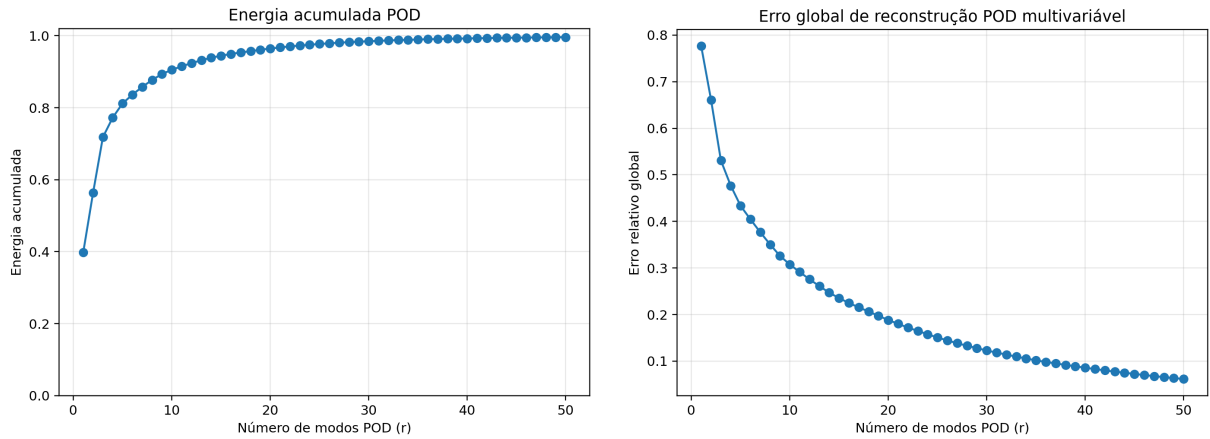
A matriz centralizada e normalizada por snapshot é decomposta por

$$X - \bar{X} = U \Sigma V^T, \quad X_r = U_r \Sigma_r V_r^T. \quad (1)$$

Foram usados 10001 snapshots, 2268 células, cinco canais declarados e até 50 modos.

Tabela 3: Energia e erro POD.

Modos	Energia acumulada	Erro global
1	0,3975	0,7762
2	0,5632	0,6609
4	0,7727	0,4767
8	0,8772	0,3505
16	0,9494	0,2249
32	0,9870	0,1140
50	0,9962	0,0617



(a) Energia.

(b) Erro.

Figura 1: Convergência POD.

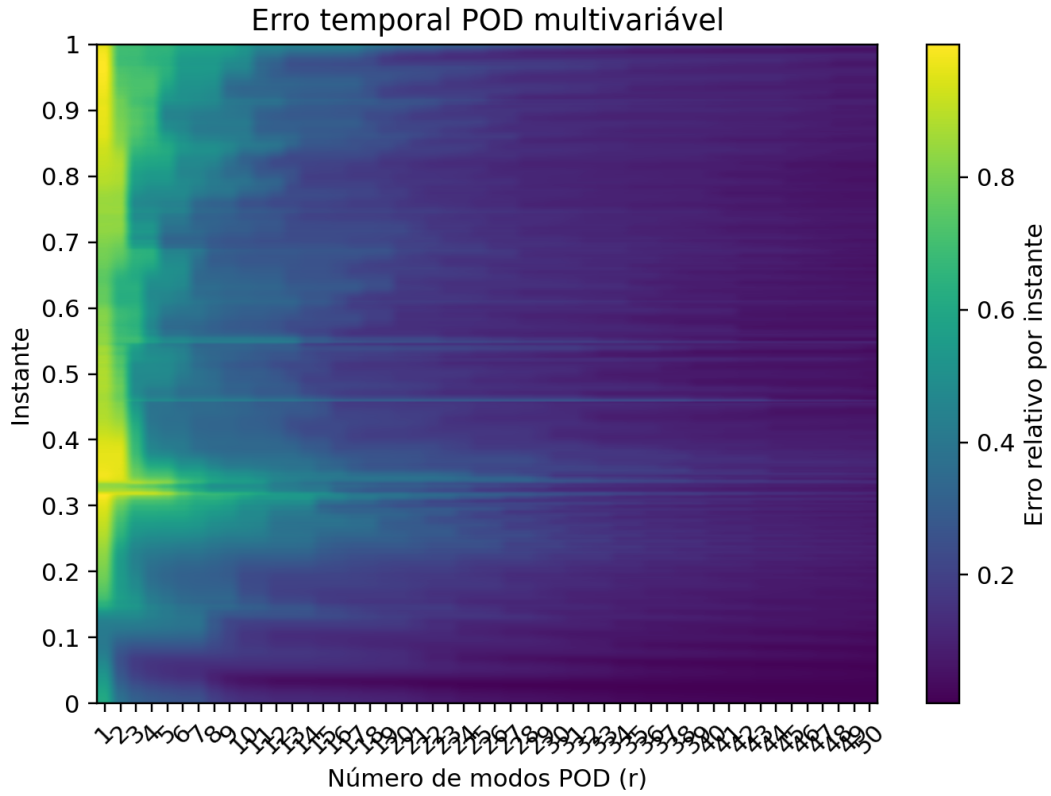


Figura 2: Mapa temporal do erro POD. O erro máximo com 50 modos é 0,837, concentrado no fim do intervalo.

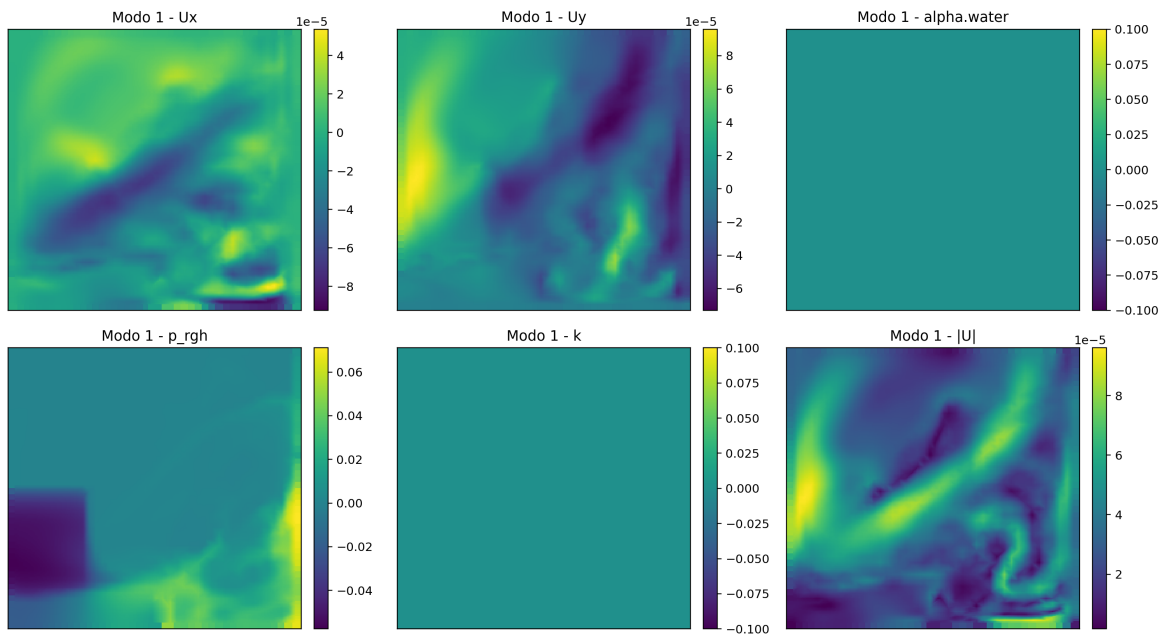


Figura 3: Primeiro modo POD em todos os canais; k é nulo por construção.

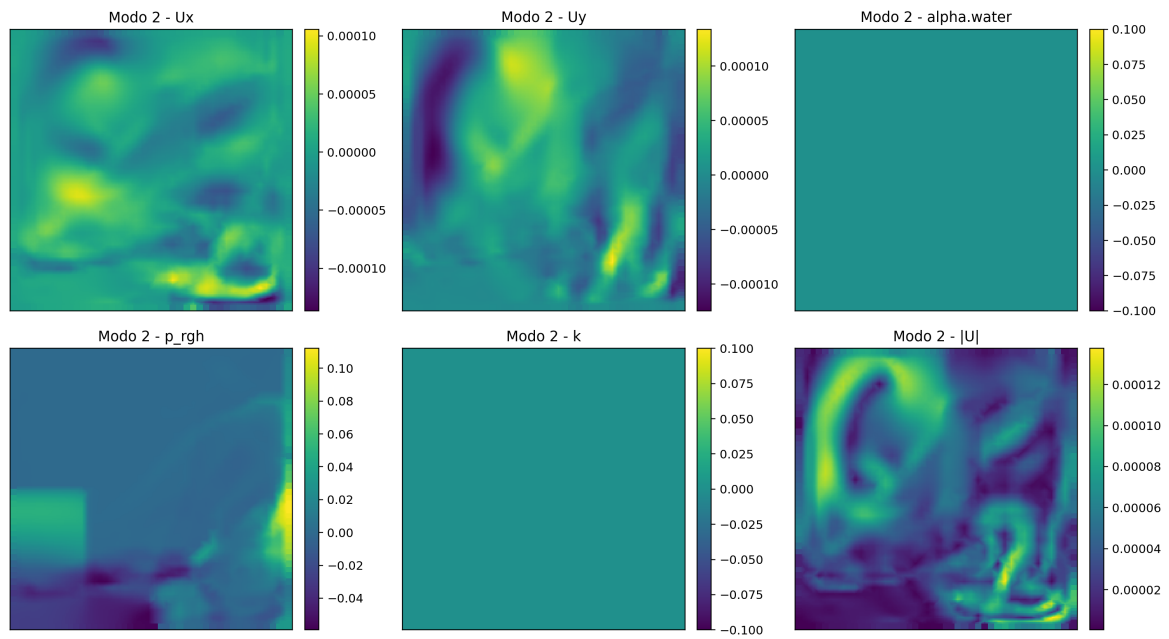


Figura 4: Segundo modo POD.

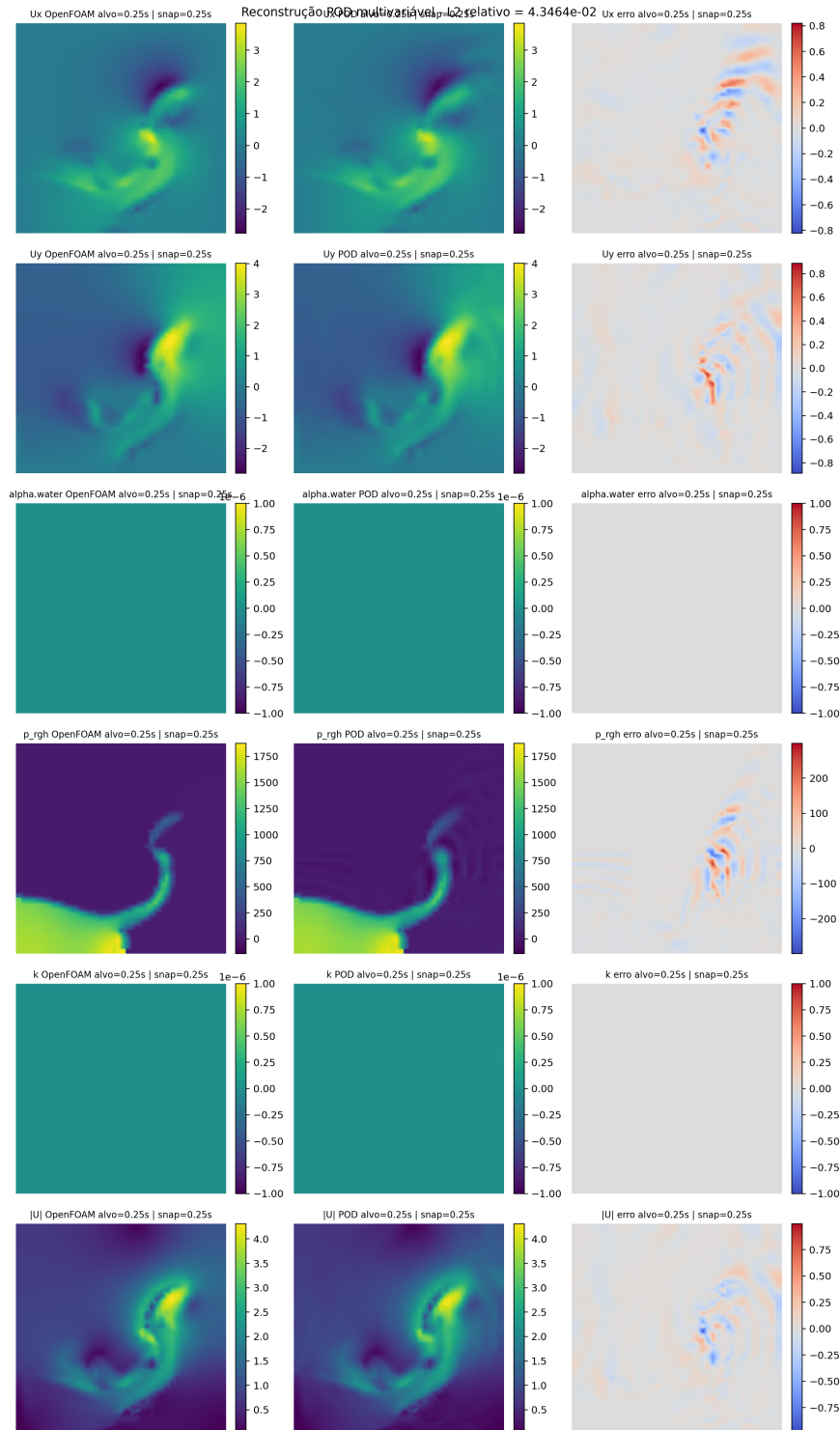


Figura 5: Reconstrução POD isolada em $t = 0,25$ s.

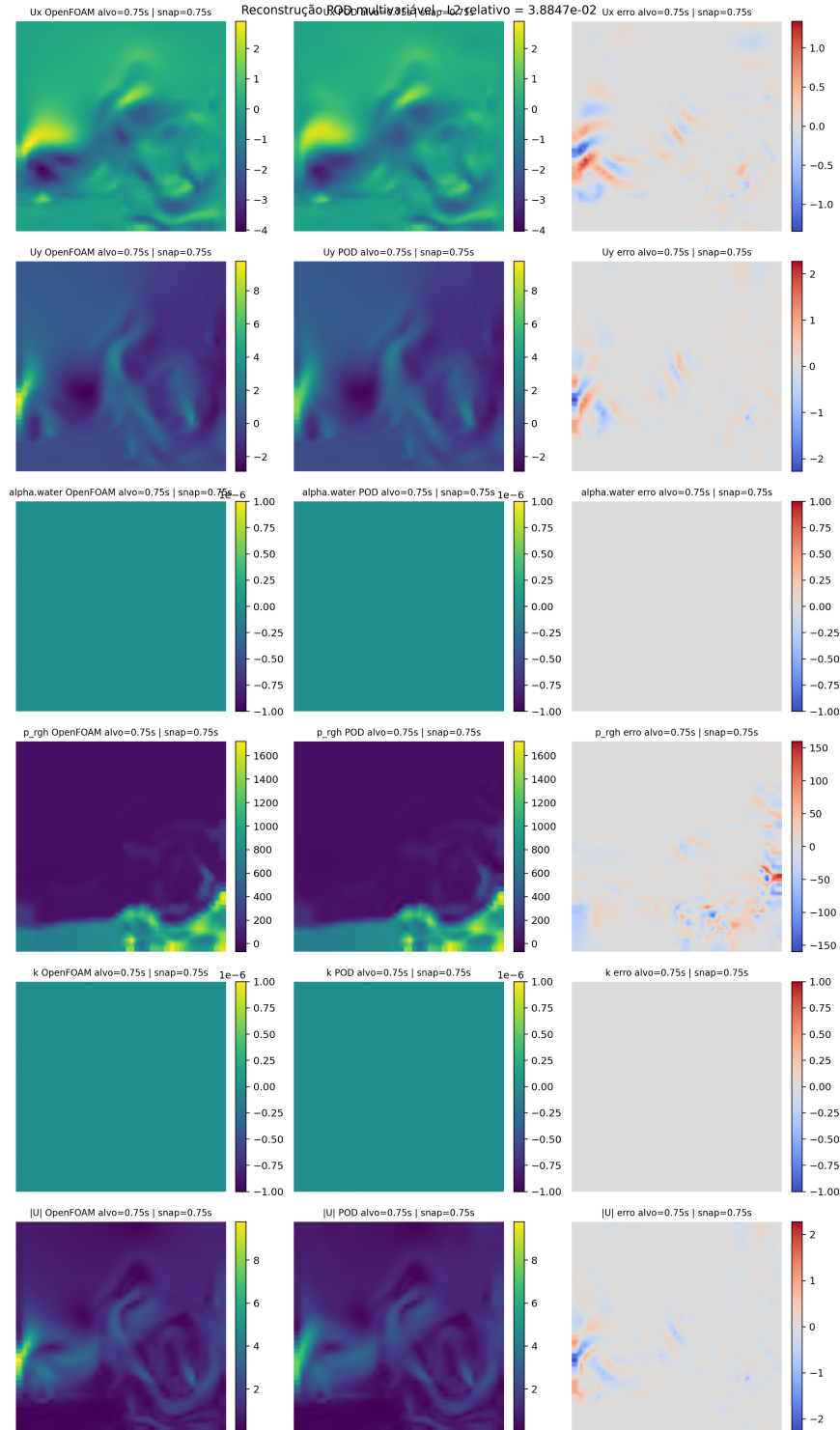


Figura 6: Reconstrução POD isolada em $t = 0,75$ s.

A POD tem excelente reconstrução com 50 modos, mas oito modos—usados no primeiro SINDy—ainda deixam erro de projeção de 35,05%. O canal k nulo infla a descrição multi-variável sem adicionar física.

4 SAE multivariável

O SAE usa grade 48×48 , cinco canais e entrada de dimensão 11520. O encoder 128–64–32 leva a oito latentes lineares; o decoder é simétrico e emprega Batch Normalization. Foram usados Adam, taxa inicial 5×10^{-5} , Huber, lote 32, até 150 épocas, redução de taxa em platô e corte z-score ± 4 . Dos 1001 snapshots amostrados com stride 10, os primeiros 801 ($t \leq 0,8$) treinam e os 200 finais validam.

Tabela 4: Resultados SAE.

Métrica	Treino	Validação
MSE médio	0,1467	2,4257
Erro L_2 médio	0,4033	0,9176
R^2 global	0,8221	0,1330

A melhor época é 47 e a menor perda de validação é 0,6633. O grande *gap* indica que o SAE reconstrói o período visto, mas extrapola mal para $t > 0,8$ s. A densidade, derivada diretamente de α , também introduz redundância entre canais.

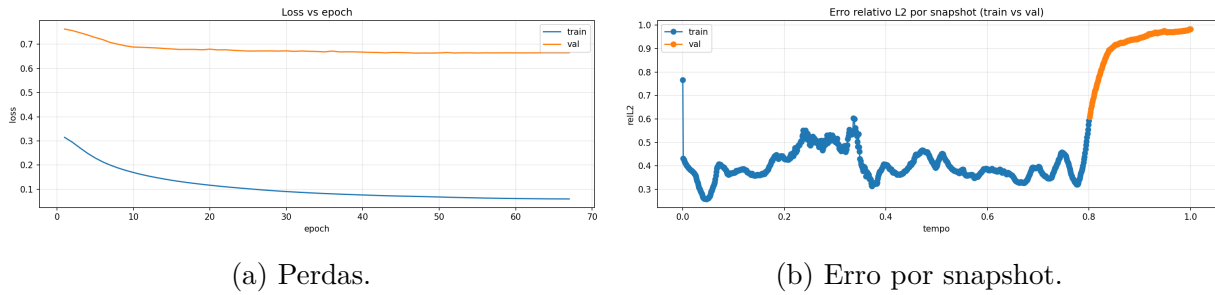


Figura 7: Diagnóstico SAE.

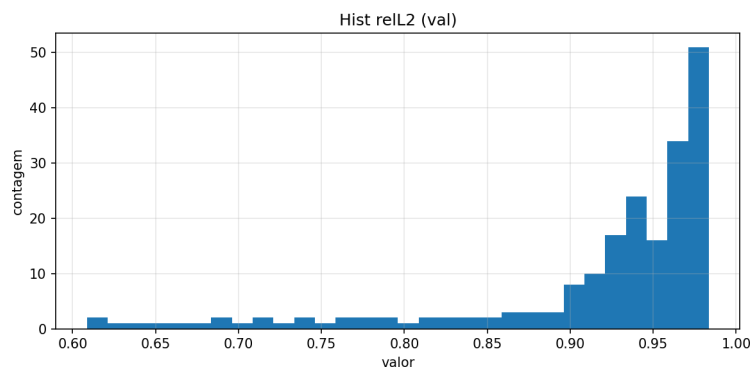


Figura 8: Erro relativo de validação.

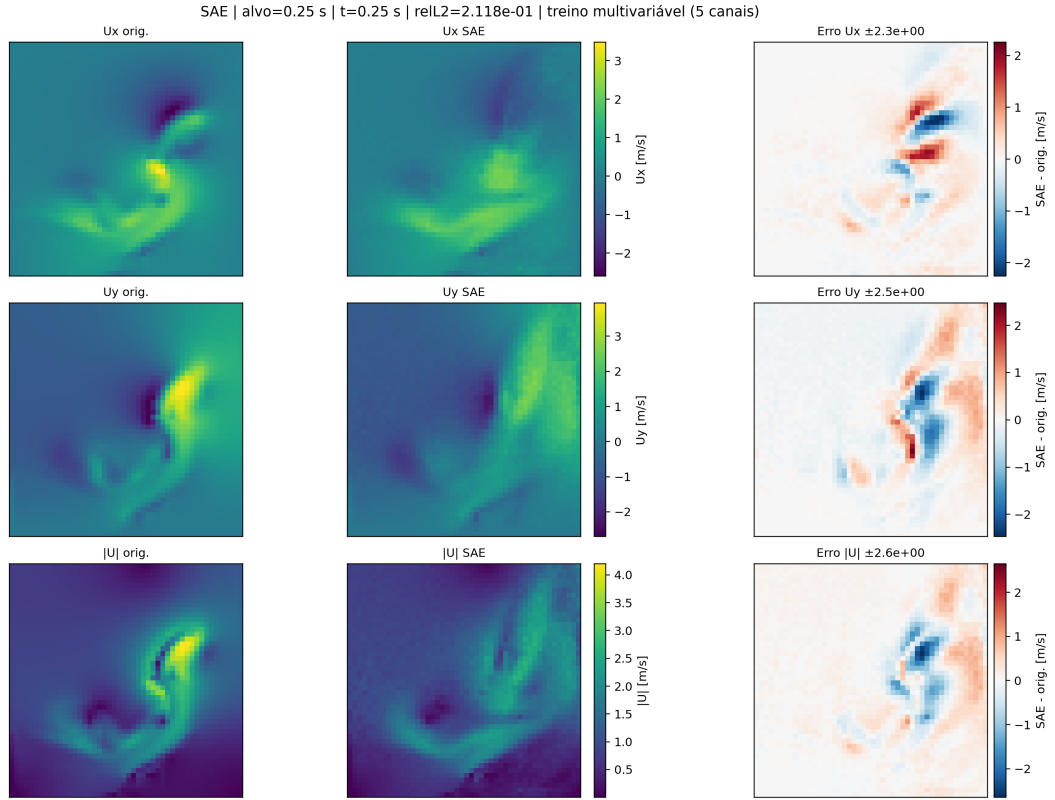


Figura 9: Reconstrução SAE isolada em $t = 0,25$ s.

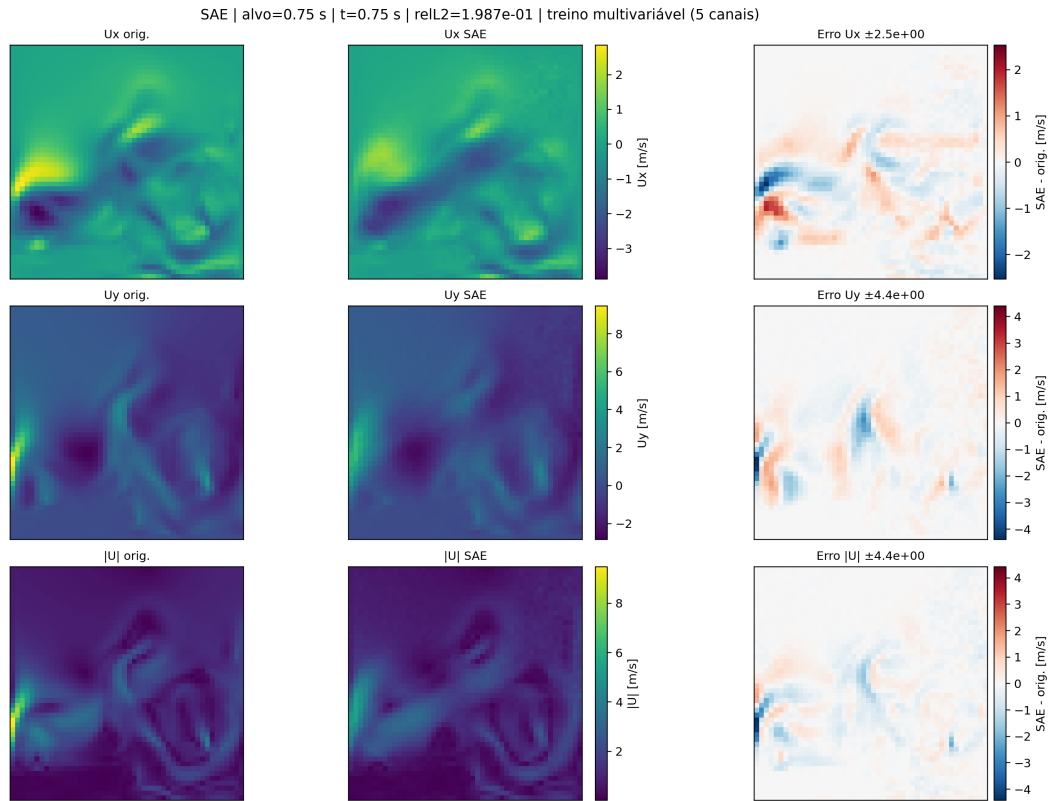


Figura 10: Reconstrução SAE em $t = 0,75$ s.

POD e SAE isolados são redutores/reconstrutores: nenhuma dessas etapas contém uma

equação de evolução. Logo, energia, MSE e R^2 de reconstrução medem representação dos dados, não captura dinâmica.

5 SINDy e equações descobertas

SINDy identifica $\dot{q} = \Theta(q, t)\Xi$. A integração livre é o teste decisivo; erros de derivada ou de um passo podem ser pequenos mesmo quando a trajetória autônoma é instável.

5.1 POD–SINDy

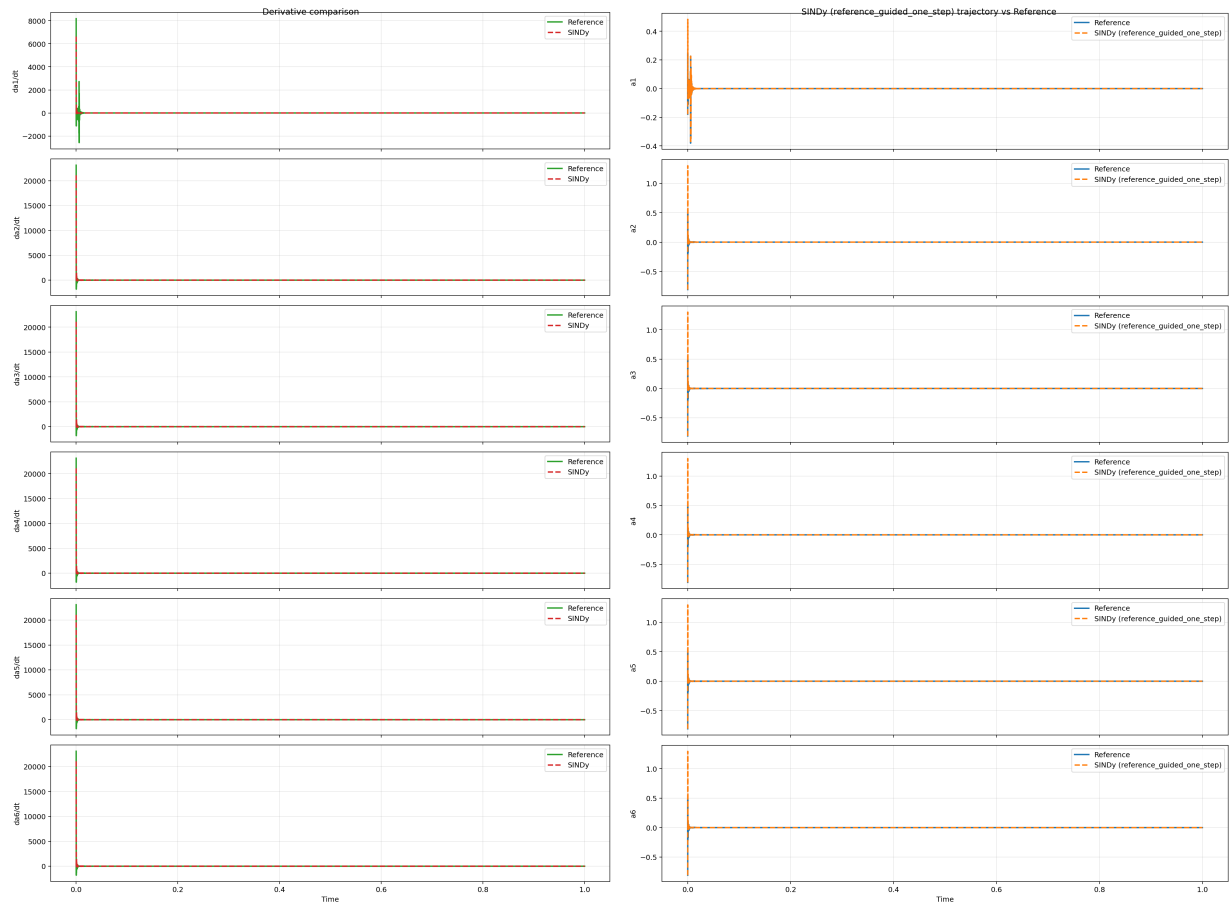
O modelo principal usa oito modos, ordem 2 sem seno e biblioteca de 45 termos. Embora o melhor ajuste de derivada tenha ocorrido em $\alpha = 10^{-4}$, foi selecionado $\alpha = 0,1$ para estabilidade/parcimônia: 16 termos não nulos em 360 possíveis, erro de derivada 0,2524. A integração livre falhou; o erro reportado 1,4645 é de fallback guiado e já é elevado.

Listing 1: Equações completas POD–SINDy.

```

1 da1/dt = -1.403278e+03*a8 +8.380528e+03*a8^2
2 da2/dt = -3.936454e+03*a8 +2.735729e+04*a8^2
3 da3/dt = -3.925248e+03*a8 +2.734158e+04*a8^2
4 da4/dt = -3.917213e+03*a8 +2.733088e+04*a8^2
5 da5/dt = -3.910843e+03*a8 +2.732053e+04*a8^2
6 da6/dt = -3.906037e+03*a8 +2.731306e+04*a8^2
7 da7/dt = -3.902187e+03*a8 +2.730671e+04*a8^2
8 da8/dt = -3.899075e+03*a8 +2.730129e+04*a8^2

```



(a) Derivadas.

(b) Trajetória guiada.

Figura 11: POD-SINDy.

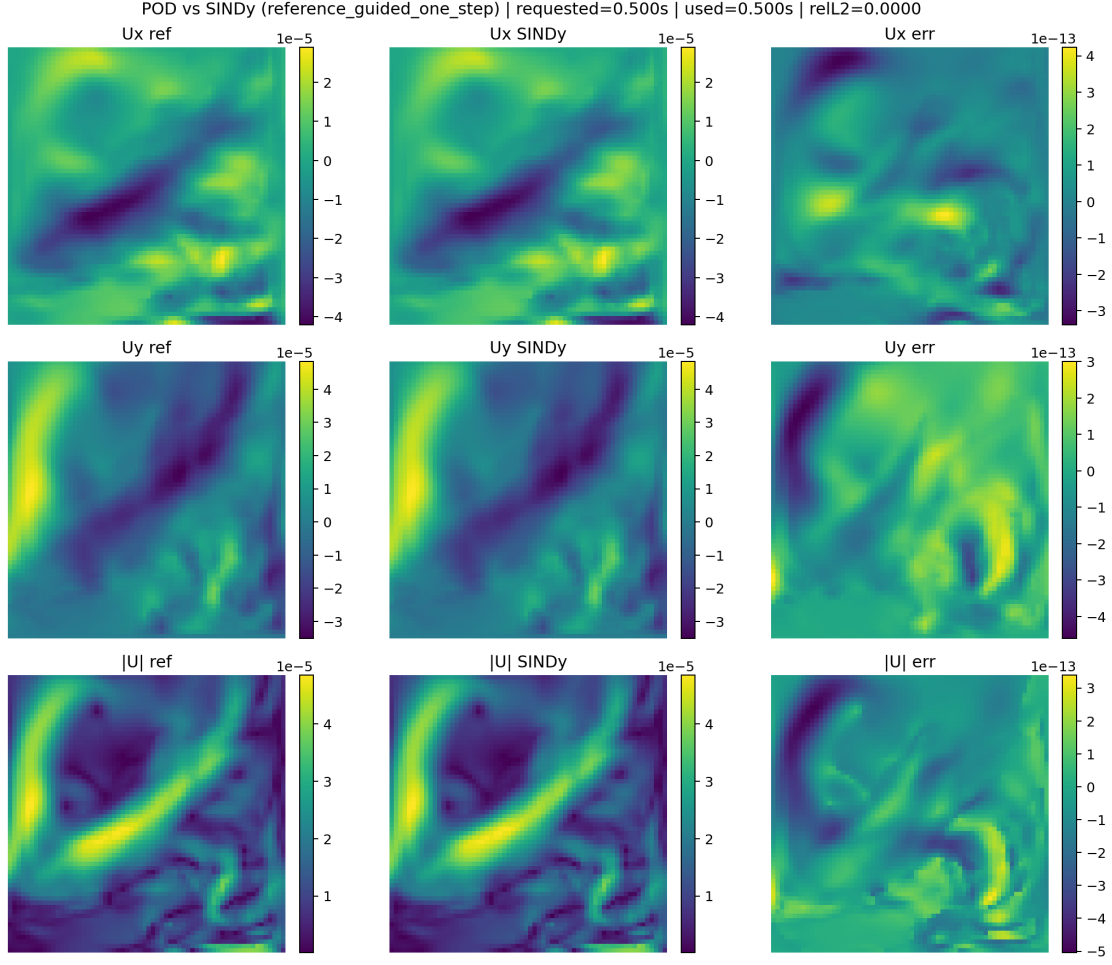


Figura 12: Campo POD–SINDy em $t = 0,5$ s.

A busca posterior não aceitou nenhum dos 84 modelos. O melhor compromisso usa 16 modos (94,94% de energia), ordem 1, sem seno, $\alpha = 0,1$, 31 termos em 272, erro de derivada 0,7132 e erro livre 0,7827. A integração funciona nessa alternativa, mas a precisão permanece insuficiente.

5.2 SAE–SINDy

Com oito latentes, ordem 2, seno/cosseno e 61 funções por equação, Lasso $\alpha = 10^{-3}$ mantém 428 de 488 coeficientes. O erro de derivada é 0,7078. A integração livre falha; o erro guiado 0,0354 não deve ser interpretado como previsão autônoma.

Listing 2: Equações completas SAE–SINDy.

```

1 dz1/dt = -5.594412e+00*z8 +4.304961e+00*z8^2 -1.035367e+01*z7 -6.533325e-01*z7*z8 +3.476443e+00*z6
+1.633574e+01*z6*z7 +2.941567e+01*z6^2 -1.175141e+01*z5 +2.651902e+00*z5*z7 -5.849274e+00*z5*z6
+6.398394e+00*z5^2 +2.091599e+01*z4 -3.905892e+00*z4*z7 -5.724038e+00*z4*z6 -8.582896e+00*z4*z5
+9.603471e+00*z4^2 +8.225849e+00*z3 +5.294339e+00*z3*z7 +7.940062e+00*z3*z6 +6.977803e+00*z3*z5
+5.061173e+00*z2*z8 +2.945316e+01*z2*z6 +2.365894e+00*z2*z5 -2.738740e+00*z2*z4 +1.253814e+01*z2*z3
-2.371266e+01*z2^2 -7.406296e+00*z1 -5.756688e+00*z1*z8 -1.430709e+01*z1*z6 +5.186088e+00*z1*z5
-5.273450e+00*z1*z3 -1.757750e+01*z1*z2 +6.653475e+00*z1^2 -6.856308e+00*sin(z1) +2.073471e+00*sin(z2)
-8.921075e+01*cos(z2) -1.117592e+01*sin(z3) -1.843240e+01*cos(z3) +3.449256e+01*sin(z4) +6.216477e
+01*cos(z4) +2.155081e+01*sin(z5) +3.352308e+01*cos(z5) +3.850625e+00*sin(z7) +2.831139e+01*cos(z7)
-4.531654e+00*sin(z8) +2.081836e+01*cos(z8)
2 dz2/dt = +5.985535e+00*z8 -1.515280e+01*z8^2 +5.675398e+01*z7 +2.199663e+01*z7*z8 -1.742403e+00*z7^2
+8.448197e+00*z6 -1.829370e+01*z6*z8 +1.436042e+01*z6^2 +5.818053e+01*z5 +4.116714e+01*z5*z8 -2.051952
e+01*z5*z7 -2.991833e+01*z5^2 +1.851248e+01*z4 +5.790449e+00*z4*z8 -2.503557e+01*z4*z7 +8.098191e+00*

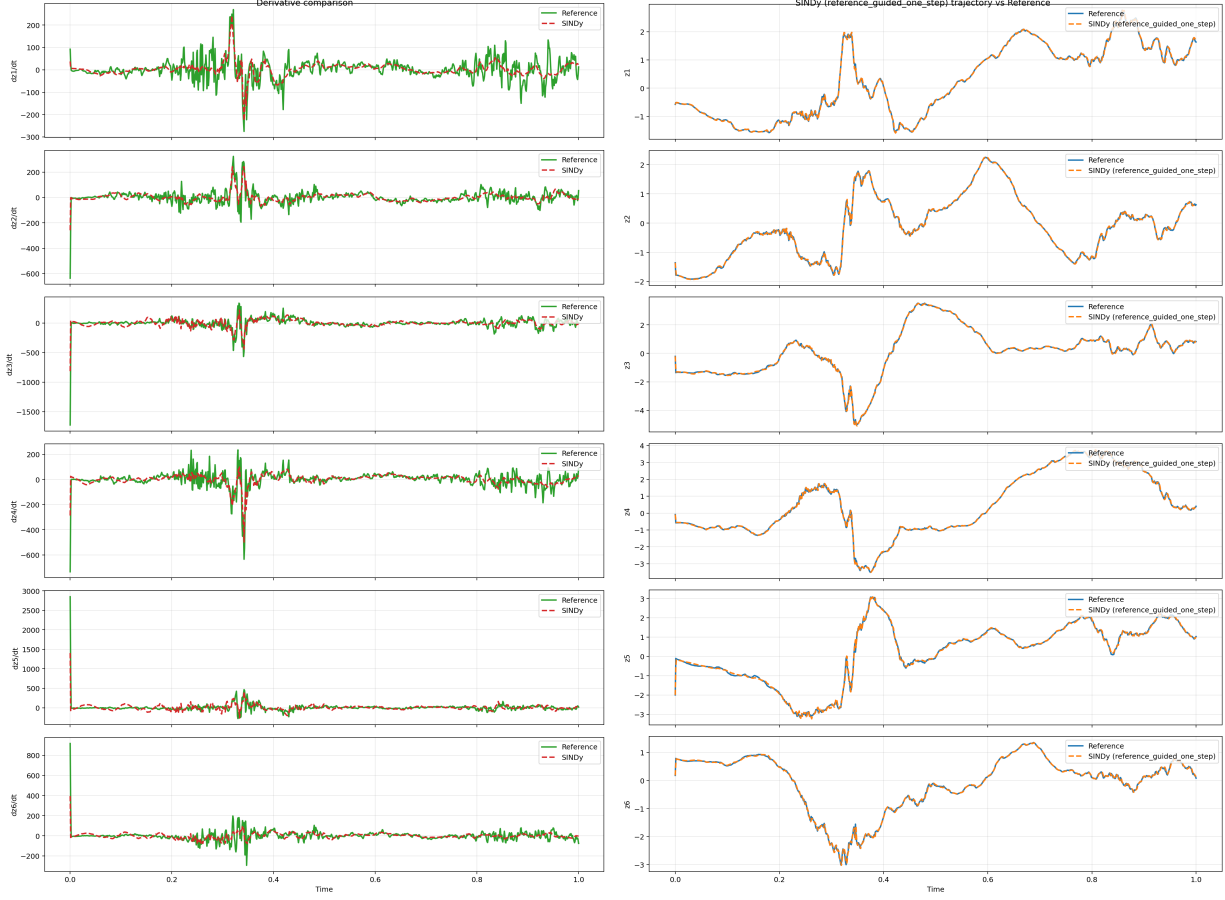
```

```

z4*z6 -3.519412e+01*z4*z5 -5.661989e+00*z4^2 -7.260983e+00*z3 +4.311422e+00*z3*z8 +4.923971e-02*z3*z7
-1.193753e+01*z3*z6 -1.180794e+01*z3*z5 +7.847632e+00*z3*z4 +7.454742e+00*z3^2 +6.598036e-01*z2
+2.017152e-01*z2*z8 -1.777110e+01*z2*z7 +2.867448e+01*z2*z4 +2.373544e+01*z2*z3 +5.811836e+00*z2^2
-1.110367e+01*z1 -2.234149e+00*z1*z8 -3.935520e+00*z1*z7 -1.074541e+01*z1*z6 -1.878438e+00*z1*z5
-1.711011e+01*z1*z4 -1.292507e+01*z1*z3 -5.639600e+01*z1*z2 +2.182798e+01*z1^2 +4.801738e+01*sin(z1)
+1.340499e+01*sin(z2) -2.619900e+00*cos(z2) +2.663901e+01*sin(z3) -6.038713e+00*cos(z3) -1.157856e+02*
sin(z4) -3.796335e+01*cos(z4) -1.274368e+01*sin(z5) -3.494616e+01*cos(z5) +4.507837e+01*cos(z6)
-3.409250e+01*sin(z7) -1.251807e+01*cos(z7) -2.969389e+01*sin(z8) -3.103806e+01*cos(z8)
3 dz3/dt = -4.044163e+02 -1.453622e+02*z8 +1.822169e+01*z8^2 +8.787535e+01*z7 -4.309912e+01*z7*z8 -5.003948e
+00*z7^2 -2.252601e+02*z6 -8.426160e+01*z6*z8 +1.516433e+01*z6*z7 +5.264504e+01*z6^2 +1.099887e+02*z5
+8.450733e+01*z5*z8 +2.666655e+01*z5*z6 -4.953706e+00*z5^2 -3.854006e+01*z4 +3.883516e+01*z4*z8
+1.147667e+01*z4*z7 -9.239215e+00*z4*z6 -6.549838e+01*z4*z5 -1.516030e+01*z4^2 +5.593776e+01*z3
-2.145541e+01*z3*z8 +1.745102e+01*z3*z7 -1.234529e+01*z3*z5 +4.799165e+01*z3*z4 -3.872281e+01*z3^2
+2.834570e+01*z2 +2.764697e+01*z2*z8 +1.274451e+01*z2*z7 -3.398408e+01*z2*z6 -7.653015e+01*z2*z5
-2.810531e+01*z2*z4 -1.335417e+01*z2*z3 +8.094416e+01*z2^2 -9.761053e+01*z1 -6.932220e+01*z1*z8
+7.233959e+00*z1*z7 +9.138721e+01*z1*z6 +1.007896e+02*z1*z5 +6.605674e+01*z1*z4 -1.638353e+01*z1*z3
+2.172649e+01*z1*z2 -9.315723e+00*z1^2 +8.444795e+00*sin(z1) +7.614046e+01*cos(z1) +1.641604e+02*sin(
z2) +7.983210e+01*cos(z2) -2.103005e+02*sin(z3) -7.735670e+01*cos(z3) +1.826087e+01*sin(z4) -3.429428e
+01*cos(z4) +1.142972e+02*sin(z5) +3.631953e+02*cos(z5) +3.019167e+02*sin(z6) +2.321668e+02*cos(z6)
-4.011444e+00*sin(z7) -8.636159e+01*cos(z7) +1.005042e+02*sin(z8) +3.576955e+00*cos(z8)
4 dz4/dt = -1.030105e+01 -2.364323e+01*z8 +1.439117e+01*z8^2 +3.700047e+00*z7 -3.316205e+01*z7*z8 -1.505861e
+00*z7^2 -1.656113e+01*z6 -1.558356e+01*z6*z8 +1.799382e+01*z5 +1.348519e+01*z5*z8 +6.518786e+00*z5*z7
-1.060092e+01*z5*z6 +1.225311e+00*z5^2 -4.326605e+01*z4 +3.539682e+00*z4*z7 -1.215598e+01*z4*z5
+2.005679e+01*z4^2 +4.799750e+01*z3 +1.126293e+01*z3*z7 +2.314400e+01*z3*z6 -3.602627e+00*z3*z5
+1.227438e+01*z3*z4 -2.656233e+01*z3^2 +8.711095e+00*z2 +2.257409e+01*z2*z8 -1.593846e+01*z2*z7
-2.893478e+01*z2*z6 -4.157695e+01*z2*z5 -1.602967e+01*z2*z4 -1.160021e+00*z2^2 +2.087914e+01*z2^2
-1.842059e+01*z1 -1.730044e+01*z1*z8 +6.654562e+00*z1*z7 +4.270245e+00*z1*z6 +5.176366e+01*z1*z5
+1.808124e+01*z1*z4 -1.189544e+01*z1*z3 +1.407042e+01*z1*z2 -6.529577e+01*z1^2 -8.489067e+01*sin(z1)
-1.645738e+02*cos(z1) +4.708217e+00*sin(z2) +4.784091e+01*cos(z2) -1.224581e+02*sin(z3) -3.100938e+01*
cos(z3) +1.006889e+02*sin(z4) +7.218912e+01*cos(z4) +1.305468e+02*sin(z5) +1.924808e+02*cos(z5)
+9.660446e+00*sin(z7) -1.639624e+01*cos(z7) -4.350435e+00*sin(z8) +2.784357e+01*cos(z8)
5 dz5/dt = +4.992614e+02 +1.093152e+02*z8 -1.455813e+01*z8^2 -1.109247e+02*z7 +2.917164e+01*z7*z8 +2.208145e
+01*z7^2 +3.660607e+02*z6 +8.582698e+01*z6*z8 +2.094803e+01*z6*z7 -1.285243e+02*z5 -8.93987e+01*z5*z8
+5.528693e+01*z5*z7 -3.064184e+01*z5*z6 +2.178991e+01*z5^2 +6.931168e+01*z4 -3.576097e+01*z4*z8
+6.410286e+01*z4*z7 +5.757274e+01*z4*z6 +1.414040e+02*z4*z5 -2.107975e+01*z4^2 -5.003025e+01*z3
+5.732176e+00*z3*z8 -4.868224e+01*z3*z7 +4.076874e+01*z3*z6 -1.219440e+01*z3*z5 -2.037790e+01*z3*z4
+2.356011e+01*z3^2 -5.248577e+01*z2*z8 +8.704068e+01*z2*z7 +1.730731e+02*z2*z6 +2.014054e+02*z2*z5
+3.234357e+01*z2*z4 -1.873820e+00*z2*z3 -1.398699e+02*z2^2 +9.461923e+01*z1 +7.049664e+01*z1*z8
-8.295382e+01*z1*z7 -1.472786e+02*z1*z6 -1.941176e+02*z1*z5 -5.873504e+01*z1*z4 -5.152277e-01*z1*z3
-3.929099e+01*z1*z2 +6.349311e+01*z1^2 +8.194423e+01*cos(z1) -2.388528e+02*sin(z2) -3.405232e+02*cos(
z2) +1.841097e+02*sin(z3) +1.187471e+02*cos(z3) +4.553587e-01*sin(z4) -1.485734e+00*cos(z4) -1.359199e
+02*sin(z5) -4.265465e+02*cos(z5) -5.035466e+02*sin(z6) -1.063848e+02*cos(z6) +2.030654e+00*sin(z7)
+1.560576e+02*cos(z7) -8.770251e+00*sin(z8) +8.688816e+01*cos(z8)
6 dz6/dt = +9.329734e+01 +3.740152e+01*z8 -1.146452e+01*z8^2 -4.574869e+01*z7 +1.112166e+01*z7*z8 +1.565303e
+01*z7^2 +5.384212e+01*z6 +1.186653e+01*z6*z8 +8.834718e+00*z6*z7 -6.278091e+00*z6^2 -7.822430e+01*z5
-2.173491e+01*z5*z8 +2.913143e+01*z5*z7 +8.099627e+00*z5*z6 +2.630981e-01*z5^2 +1.252703e+01*z4*z7
+1.004504e+01*z4*z6 +3.251748e+01*z4*z5 -7.501612e+00*z4^2 -2.769837e+01*z3 +1.348177e+01*z3*z8
-1.473047e+01*z3*z7 -1.488830e+01*z3*z5 +7.665085e+00*z3*z4 -2.868219e+00*z3^2 -3.351071e+01*z2*z8
+2.642774e+01*z2*z7 +4.701855e+01*z2*z6 +5.462435e+01*z2*z5 +7.294004e+00*z2*z4 +1.605603e+01*z2*z3
-2.609192e+01*z2^2 -5.275767e+00*z1*z6 -2.542183e+01*z1*z5 +3.646777e+00*z1*z3 +4.151738e-01*z1^2
+8.513714e+00*z1^2 +3.267976e+01*sin(z1) -4.678501e+01*sin(z2) +1.885998e+01*sin(z3) +3.489571e+01*cos
(z3) +1.686604e-01*sin(z4) +2.707842e+01*cos(z4) -6.869481e+00*sin(z5) -1.357573e+02*cos(z5) -1.289895
e+02*sin(z6) -2.631211e+01*sin(z7) +3.490689e+01*cos(z7) -1.423593e+01*sin(z8) -5.154373e+00*cos(z8)
7 dz7/dt = -2.731176e+01 -2.780410e+01*z8 +2.331315e+01*z8^2 -4.127961e+00*z7 -1.336813e+01*z7*z8 +3.912935e
+01*z6 +3.267855e+00*z6*z8 -1.447247e+01*z6*z7 -4.689609e+01*z5 +6.296593e+00*z5*z8 +2.091307e+01*z5*
z7 -3.648591e+01*z5*z6 -2.928843e+01*z5^2 -9.480622e+01*z4 +1.690334e+00*z4*z8 +3.346767e+00*z4*z7
+1.904899e+00*z4*z6 +1.659241e+00*z4*z5 +3.765353e+01*z4^2 -5.051524e+00*z3 +2.868173e+01*z3*z8
-4.138842e+01*z3*z6 -1.422019e+01*z3*z5 -2.416049e+01*z3*z4 -1.499976e+01*z3^2 +2.139466e+01*z2
+4.268351e+01*z2*z8 -3.862121e+01*z2*z7 -6.045014e+01*z2*z6 -1.321449e+01*z2*z5 -2.581099e+00*z2*z4
+1.470344e+01*z2*z3 -2.170469e+00*z2^2 +5.753238e+01*z1 -2.494431e+01*z1*z8 -4.622553e+00*z1*z7
-9.874598e+00*z1*z6 +4.686777e+01*z1*z5 -7.603893e+00*z1*z4 -2.040128e+01*z1*z3 -1.168677e+01*z1*z2
-3.185982e+01*z1^2 -1.257748e+02*sin(z1) -8.680659e+01*cos(z1) -9.479651e+01*sin(z2) +1.504886e+01*cos
(z2) -6.921755e+00*sin(z3) -3.233606e+01*cos(z3) +2.089599e+02*sin(z4) +3.515738e+01*cos(z4) +1.126309
e+02*sin(z5) +2.878725e+01*sin(z6) +5.631232e+01*cos(z6) -4.355808e+01*sin(z7) +4.956085e+01*cos(z7)
+2.134910e+01*cos(z8)
8 dz8/dt = +9.938147e+01*z8 -1.461682e+01*z8^2 -1.021615e+02*z7 +1.385156e+01*z7*z8 +2.979500e+01*z7^2
+1.949326e+02*z6 +5.367440e+01*z6*z8 +2.155901e+01*z6*z7 -1.654403e+01*z6^2 -1.897913e+02*z5 -7.897838
e+01*z5*z8 +4.141967e+01*z5*z7 -2.712219e+01*z4 +2.017582e+01*z4*z7 +2.439916e+01*z4*z6 +8.388267e+01*
z4*z5 -2.136658e+01*z4^2 -7.330683e+01*z3 +2.055638e+01*z3*z8 -3.508867e+01*z3*z7 -1.909883e+01*z3*z5
-3.086330e+00*z3*z4 -2.981928e+01*z2 -5.901141e+01*z2*z8 +5.142498e+01*z2*z7 +1.221154e+02*z2*z6
+7.320094e+01*z2*z5 -2.164874e+01*z2*z4 +8.148261e+00*z2*z3 -1.909929e+01*z2^2 +4.738422e+01*z1
+5.292156e+01*z1*z8 -3.676211e+01*z1*z6 -9.554058e+01*z1*z5 -4.536389e+00*z1*z3 +8.797889e+01*z1*z2
+3.512146e+01*z1^2 +9.523030e+00*sin(z1) +1.486512e+02*cos(z1) -1.152453e+02*sin(z2) +1.057156e+02*cos
(z2) +1.076403e+02*sin(z3) +3.882988e+01*cos(z3) +8.182788e+01*sin(z4) +1.285063e+01*cos(z4) -1.544394

```

$$e+01*\sin(z5) -3.740839e+02*\cos(z5) -2.733062e+02*\sin(z6) -4.991367e+01*\sin(z7) +9.969766e+01*\cos(z7) +6.552135e+01*\cos(z8)$$



(a) Derivadas.

(b) Trajetória guiada.

Figura 13: SAE-SINDy: modelo denso e integração livre malsucedida.

5.3 SAE-POD-SINDy: estabilização por POD

Os oito latentes são normalizados e reduzidos a quatro coordenadas POD, preservando 90,95% da energia. Entre 48 candidatos, 28 atenderam aos limites definidos. O selecionado usa ordem 1, Adalasso, $\alpha = 10^{-3}$, Savitzky-Golay 21, termos polinomiais em tempo, sem senos e RK45. A biblioteca tem oito termos por equação e todos os 32 coeficientes são não nulos, portanto não há esparsidade efetiva.

Tabela 5: Métricas SAE-POD-SINDy.

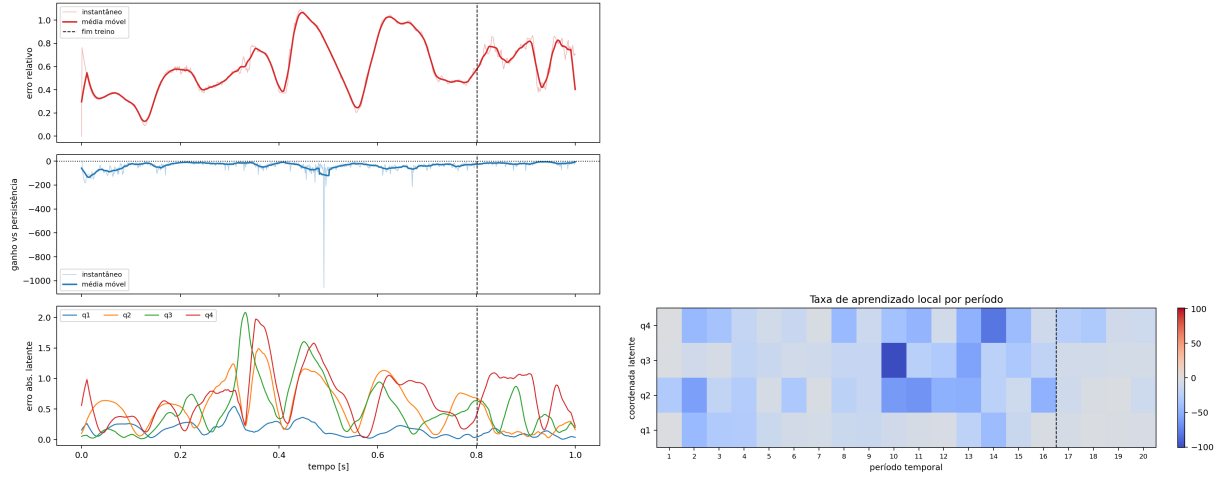
Métrica	Valor
Energia POD latente	0,9095
Erro de derivada / R^2	0,9120 / 0,1682
Erro de um passo / R^2	0,04782 / 0,99771
Integração livre	bem-sucedida
Erro livre / R^2	0,63368 / 0,59844

Listing 3: Equações completas SAE-POD-SINDy.

```

1 dr1/dt = +1.096824e+01 +1.675808e+00*r4 -9.344808e-01*r3 -6.552856e+00*r2 -9.630472e+00*r1 -2.219002e+02*t
   +5.860194e+02*t^2 -3.761328e+02*t^3
2 dr2/dt = -1.314269e+01 -1.887337e+00*r4 +6.134715e+00*r3 +4.908045e+00*r2 +1.998231e+01*r1 +2.836056e+02*t
   -6.808682e+02*t^2 +3.896343e+02*t^3
3 dr3/dt = -4.216195e+01 -1.852228e+01*r4 +7.786219e+00*r3 -9.003561e+00*r2 -3.460180e+01*r1 -1.900019e+02*t
   +8.556985e+02*t^2 -5.963956e+02*t^3
4 dr4/dt = -7.108678e+01 -1.240051e+01*r4 +1.340953e+01*r3 +9.542762e+00*r2 -1.256833e+00*r1 +5.700366e+02*t
   -1.115012e+03*t^2 +6.349195e+02*t^3

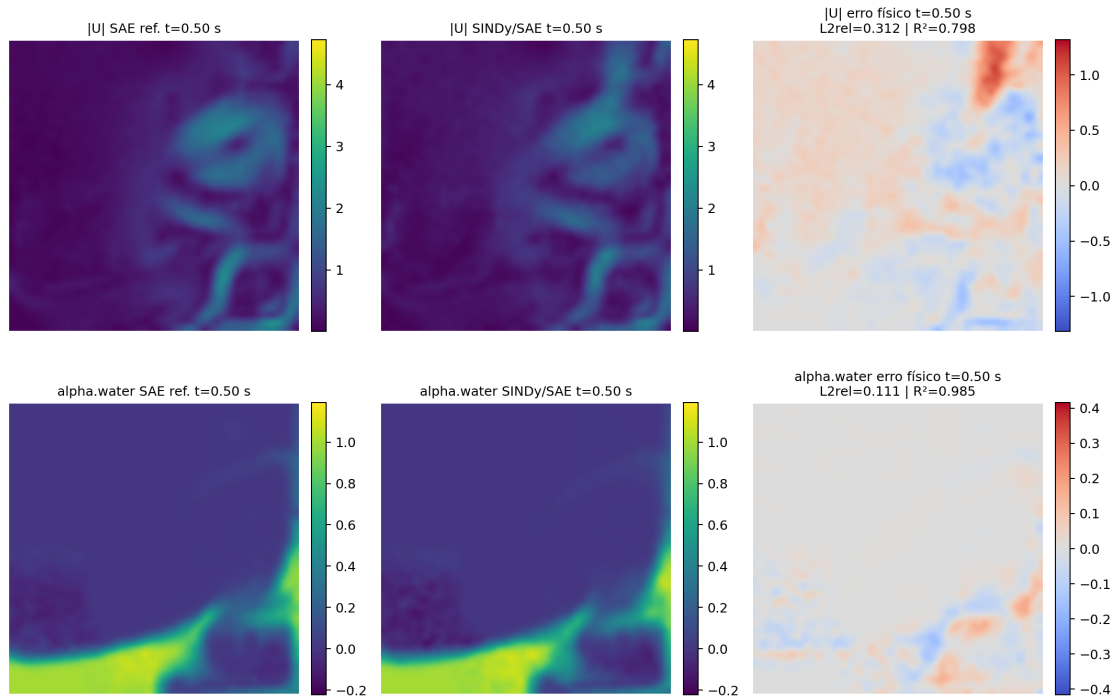
```



(a) Erro temporal.

(b) Mapa das coordenadas.

Figura 14: Diagnóstico do modelo estabilizado.

Figura 15: Campos da integração livre em $t = 0,5$ s.

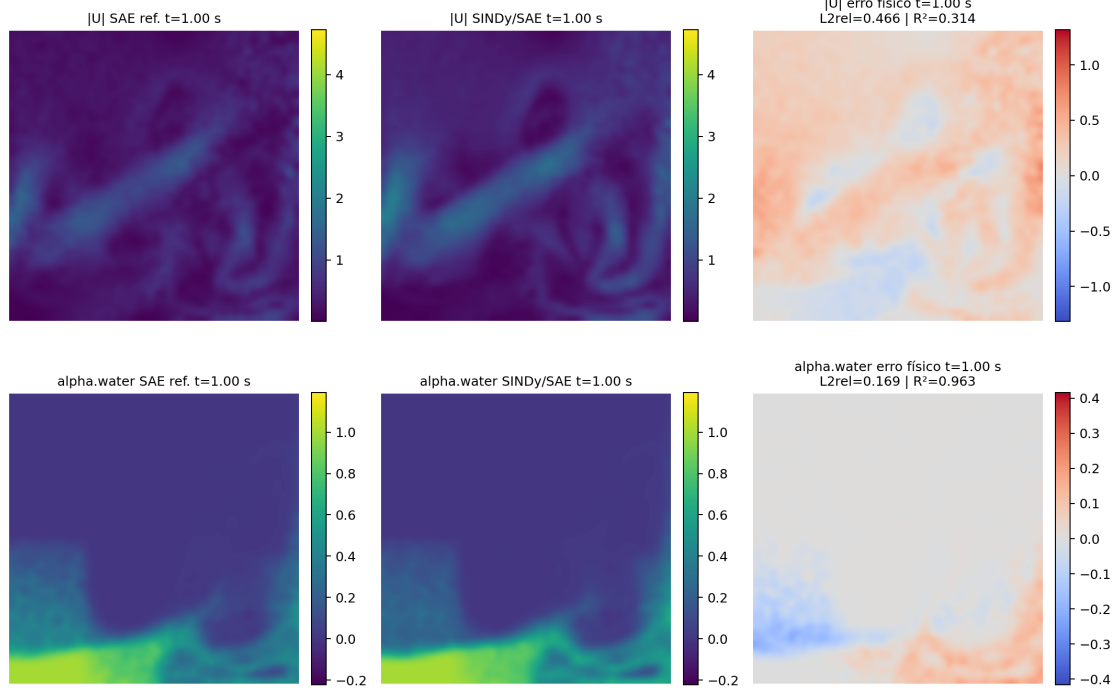


Figura 16: Campos em $t = 1$ s.

Nos tempos 0; 0,25; 0,50; 0,75; 1 s, o erro de $|U|$ é 0,387; 0,268; 0,312; 0,158; 0,466. Para α_{water} é 0,172; 0,241; 0,111; 0,116; 0,169. A interface é mais robusta que a velocidade.

6 Relação com a POD estabilizadora de Lin, Xiao e Fang

Lin, Xiao e Fang [4] propõem SAE–POD–SINDy: o SAE obtém uma variedade não linear, a POD centraliza/ortogonaliza e suaviza seus códigos, e o SINDy descobre a lei temporal. A motivação é que a aleatoriedade do SAE pode produzir coordenadas difíceis para regressão polinomial. Nos exemplos do artigo, a POD melhora correlação e RMSE e pode produzir equações mais simples.

Neste caso, o SAE–SINDy puro falha na integração, enquanto o SAE–POD–SINDy integra até o final. Isso apoia o efeito estabilizador. Porém, diferentemente da transformação equidimensional enfatizada no artigo, aqui há truncamento de oito para quatro modos e perda de 9,05% da energia latente. O filtro pode remover ruído, mas também dinâmica. O baixo R^2 das derivadas, ausência de esparsidade e erro livre 0,634 mostram estabilização parcial, não descoberta perfeita.

Tabela 6: Representação versus dinâmica.

Caso	O que faz	Conclusão
POD isolada	reconstrói snapshots em subespaço linear	não possui dinâmica
SAE isolado	reconstrói snapshots em variedade não linear	não possui dinâmica
POD–SINDy	equações nas amplitudes POD	principal falha; busca livre com erro 0,783
SAE–SINDy	equações nos latentes	livre falha; sucesso apenas local
SAE–POD–SINDy	equações após filtro/rotação POD	livre funciona; erro 0,634

Assim, não é correto dizer que todo caso isolado com SINDy apenas representa dados: ele tenta modelar dinâmica. Contudo, como suas integrações livres falham ou têm erro alto, a evidência obtida é predominantemente local. A POD estabilizadora não cria a dinâmica; ela fornece coordenadas mais condicionadas para o SINDy.

7 Pontos positivos, negativos e recomendações

Positivos

- 10001 snapshots e passo pequeno;
- POD com 99,62% da energia e erro 6,17% em 50 modos;
- equações completas e diagnósticos temporais salvos;
- POD latente torna possível a integração livre;
- campos decodificados de α mantêm R^2 alto nos tempos avaliados.

Negativos

- POD inclui k inexistente como zero; SAE usa ρ , impedindo comparação direta;
- SAE generaliza mal no split temporal;
- POD–SINDy principal e SAE–SINDy falham em integração livre;
- modelo híbrido retém todos os termos, tem erro de derivada 0,912 e erro livre 0,634;
- dependência explícita de t reduz generalidade;
- Euler de primeira ordem, malha quase 2D e ausência de verificação/validação.

Recomendações

1. Unificar canais POD e SAE, removendo k e evitando redundância $\rho-\alpha$.
2. Fazer o leitor falhar quando um campo obrigatório estiver ausente.
3. Melhorar o SAE com mais amostras, maior taxa inicial e penalização temporal/dinâmica.
4. Comparar POD latente equidimensional com POD truncada, registrando energia, suavidade e erro livre.
5. Selecionar SINDy pela integração livre em validação temporal; normalizar biblioteca e testar STLSQ/SR3/Adalasso.
6. Avaliar massa, limites de α , energia cinética e independência de malha/passo.

8 Conclusão

A POD fornece a melhor reconstrução estática, enquanto o SAE sofre forte extrapolação temporal. POD e SAE isolados representam snapshots, não dinâmica. Os SINDy puros tentam identificar dinâmica, mas não produzem integração livre confiável. A POD estabilizadora permite integração completa, em concordância qualitativa com Lin, Xiao e Fang, porém com truncamento de energia, sistema não esparsos e erro livre 0,634. Portanto, ela melhora a estabilidade, mas o modelo reduzido ainda não está validado para previsão autônoma precisa.

A Arquivos principais

- OpenFOAM: `system/controlDict`, `fvSchemes`, `fvSolution`, `blockMeshDict`, `constant/momentumTransport`.
- POD: `POD/resultados/resultados_pod_completos.npz`.
- SAE: `SAE/resultados/sae_dense.keras`, `sae_dense_metrics.npz`, `latents.npz`.
- SINDy: JSON, CSV, NPZ e equações em `SINDy/resultados`.

Referências

- [1] L. Sirovich. Turbulence and the dynamics of coherent structures. *Quarterly of Applied Mathematics*, 45, 1987.
- [2] G. E. Hinton e R. R. Salakhutdinov. Reducing the dimensionality of data with neural networks. *Science*, 313, 2006.
- [3] S. L. Brunton, J. L. Proctor e J. N. Kutz. Discovering governing equations from data by sparse identification of nonlinear dynamical systems. *PNAS*, 113, 2016.

-
- [4] X. Lin, D. Xiao e F. Fang. Data discovery of low dimensional fluid dynamics of turbulent flows. *arXiv:2401.05449*, 2024. arxiv.org/abs/2401.05449.
 - [5] OpenFOAM Foundation. *OpenFOAM 13 documentation*.